NO. 1 FUNGSI LINEAR

Adinda sering menggunakan layanan ojek *online* untuk bepergian. Besarnya tarif perjalanan bergantung pada jarak yang ditempuh. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara jarak tempuh x (km) dan tarif perjalanan y (rupiah).



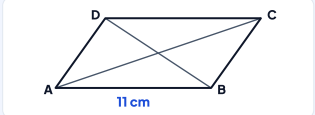
Suatu hari, Adinda membayar $\text{Rp}45.000,00$ untuk perjalanan dari rumah ke perpustakaan. Jarak antara rumah dan perpustakaan tersebut adalah ....

A. 15 km **B.** $17,5$ km **C.** 20 km
D. $22,5$ km **E.** 25 km

NO. 2 KECUKUPAN DATA GEOMETRI

Perhatikan permasalahan dalam kotak berikut!

Permasalahan Geometri:
Panjang sisi AB dari jajar genjang ABCD berikut adalah 11 cm.



Berapakah keliling jajar genjang tersebut?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan pernyataan (2) berikut cukup untuk menjawab permasalahan dalam kotak tersebut!
(1) **Luas jajar genjang tersebut adalah** 66 cm^2.
(2) **Panjang diagonal terpendek dari jajar genjang tersebut, yakni** BD**, adalah** 10 cm.

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup.
B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) SAJA tidak cukup.
C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup.
D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) SAJA cukup.
E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.

NO. 3 BARISAN & DERET ARITMETIKA

Sebuah perusahaan konveksi memproduksi kaus kaki secara bertahap. Setiap bulan, banyaknya kaus kaki yang diproduksi mengalami peningkatan dalam jumlah yang tetap. Rekap catatan jumlah produksi yang dibuat oleh perusahaan diberikan pada gambar berikut:



Banyaknya kaus kaki yang diproduksi perusahaan tersebut tepat pada bulan ke-9 adalah ....

A. 90 pasang **B.** 130 pasang **C.** 140 pasang
D. 410 pasang **E.** 630 pasang

NO. 4 EKSPONEN PECAHAN

Diketahui persamaan:

$$a = 216^{\frac{2}{3}} - 16^{\frac{3}{2}}$$

Jika nilai $2a + b = -24$, maka nilai $b = \ldots$

A. 216 **B.** 80 **C.** 32 **D.** -80 **E.** -264

NO. 5 SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR

Suatu agen wisata menawarkan paket wisata selama 3 hari 2 malam. Dalam paket tersebut, total waktu kunjungan wisata maksimal 20 jam (di luar waktu perjalanan dan istirahat). Agen menyediakan dua jenis destinasi wisata dengan rincian sebagai berikut:

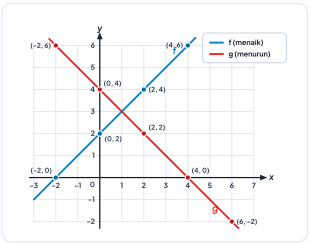


Agar paket tetap menarik, agen wisata tersebut mengharuskan dalam satu paket wisata memuat minimal 6 lokasi wisata. Variasi destinasi wisata dalam setiap paket 3 hari 2 malam yang mungkin dilayani oleh agen wisata tersebut adalah ....

A. 4 wisata alam dan 4 wisata budaya
B. 3 wisata alam dan 5 wisata budaya
C. 3 wisata alam dan 2 wisata budaya
D. 2 wisata alam dan 9 wisata budaya
E. 2 wisata alam dan 5 wisata budaya

NO. 6 KOMPOSISI FUNGSI LINEAR

Pada bidang koordinat Kartesius berikut, terdapat dua grafik fungsi linear, yaitu fungsi f dan fungsi g.

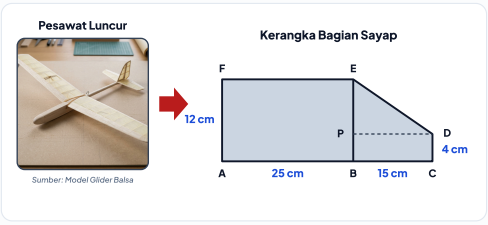


Berdasarkan grafik tersebut, manakah nilai komposisi fungsi f dan g yang benar?
Tentukan Benar atau Salah untuk setiap nilai komposisi fungsi berikut!

Nilai Komposisi Fungsi	Benar	Salah
$(f \circ g)(0) = 6$	○	○
$(g \circ f)(0) = 4$	○	○
$(f \circ g)(2) = 4$	○	○

NO. 7 TEOREMA PYTHAGORAS & GEOMETRI BIDANG

Galih membuat pesawat luncur (*glider*) dari bilah kayu balsa (total persediaan 100 cm) dengan kerangka sayap seperti pada gambar. Agar terbang optimal, panjang garis DE minimal 22 cm dan alas sayap AC tetap 40 cm. Galih memodifikasi kerangka awal dengan mengubah BC menjadi 20 cm dan CD menjadi 2 cm.



Tentukan Benar atau Salah dampak modifikasi Galih untuk setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Panjang kerangka sayap yang meruncing (garis ED) pada rancangan awal adalah 20 cm.	○	○
Panjang kerangka sayap yang meruncing (garis ED) setelah dimodifikasi akan membuat pesawat terbang optimal.	○	○
Total panjang bilah kayu yang terpakai akan menjadi berkurang dari total panjang kayu semula.	○	○

NO. 8 SISTEM PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL

Seorang barista membuat tiga jenis minuman kopi yaitu *coffee latte*, *cappuccino*, dan *mochaccino*. Komposisi masing-masing minuman dalam 1 porsi adalah:
1. *Coffee Latte*: 1 gelas kopi + 4 gelas susu = 250 mL.
2. *Cappuccino*: 1 gelas kopi + 2 gelas susu = 190 mL.
3. *Mochaccino*: 1 gelas kopi + 1 gelas susu + 2 gelas cokelat = 240 mL.

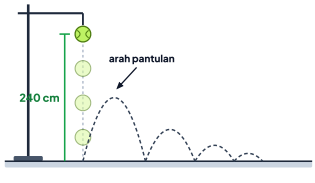


Gelas takar untuk kopi, susu, dan cokelat yang digunakan memiliki volume yang berbeda. Dengan persediaan cokelat yang ada $(400$ mL$)$, berapa porsi *mochaccino* yang dapat dibuat oleh barista?

A. 4 porsi **B.** 5 porsi **C.** 6 porsi **D.** 10 porsi **E.** 12 porsi

NO. 9 DERET GEOMETRI TAK HINGGA

Di sebuah laboratorium uji alat olahraga, sebuah sampel bola padel dijatuhkan dari ketinggian 240 cm ke atas permukaan beton dan memantul berulang kali. Tinggi pantulan-pantulan berikutnya terus memendek secara proporsional dengan faktor pengali yang konstan dari tinggi pantulan sebelumnya hingga bola akhirnya berhenti.
Alat perekaman mencatat total jarak lintasan vertikal seluruhnya dari awal dijatuhkan sampai berhenti adalah 720 cm.

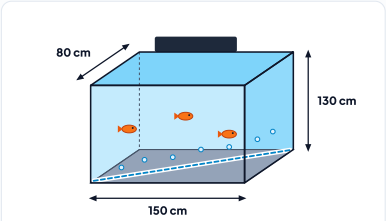


Berapakah tinggi pantulan pertama bola tersebut?

A. 80 cm **B.** 96 cm **C.** 120 cm **D.** 144 cm **E.** 160 cm

NO. 10 GEOMETRI BANGUN RUANG (DIAGONAL BIDANG)

Pak Hasan adalah seorang pengusaha akuarium di kotanya. Ia diminta untuk membuat 10 akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 80 cm, dan tinggi 130 cm seperti pada gambar.
Setiap akuarium dipasang selang gelembung oksigen pada posisi melintang (diagonal) di dasar akuarium. Pak Hasan memiliki persediaan selang gelembung oksigen sepanjang 25 meter.

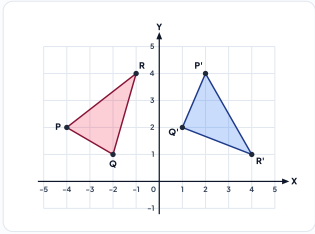


Apabila setelah digunakan masih terdapat sisa, berapa panjang selang gelembung yang tersisa tersebut?

A. 2 m **B.** 8 m **C.** 11 m **D.** $13,5$ m **E.** $14,5$ m

NO. 11 TRANSFORMASI GEOMETRI

Perhatikan posisi bangun datar segitiga PQR dan bayangannya $P'Q'R'$ pada bidang koordinat Kartesius berikut!



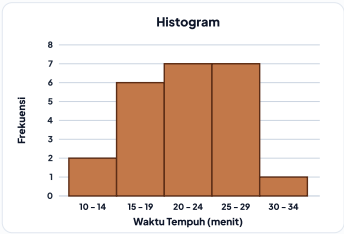
Manakah di antara aturan berikut yang secara tepat menunjukkan transformasi posisi dari segitiga PQR menjadi $P'Q'R'$ pada bidang Kartesius tersebut?

**Pilihlah semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.*

- ☐ Refleksi terhadap sumbu Y dilanjutkan translasi $T = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$.
- ☐ Rotasi $270°$ dengan pusat $O(0,0)$ dilanjutkan dilatasi faktor skala 1 berpusat di $O(0,0)$.
- ☐ Rotasi $-90°$ dengan pusat di titik Q dilanjutkan translasi $T = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$.
- ☐ Refleksi terhadap sumbu X dilanjutkan rotasi sebesar $180°$ dengan pusat $O(0,0)$.

NO. 12 STATISTIKA DATA BERKELOMPOK (MEDIAN)

Diketahui data waktu tempuh siswa ke sekolah yang disajikan pada histogram berikut:

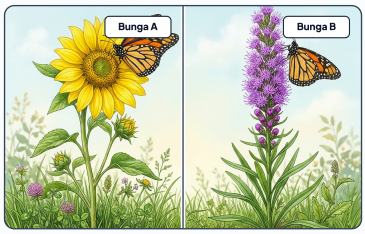


Berapakah median data tersebut?

A. $11,5$ menit **B.** 17 menit **C.** 22 menit **D.** 24 menit **E.** $24,5$ menit

NO. 13 PELUANG EMPIRIK & FREKUENSI HARAPAN

Seorang peneliti sedang mengamati perilaku suatu jenis kupu-kupu pada **bunga A** dan **bunga B** di dalam suatu taman mini buatan. Hasil pengamatan terhadap 10 sampel pertama menunjukkan bahwa peluang seekor kupu-kupu hinggap pada **bunga B** adalah $\frac{2}{5}$. Berdasarkan data tersebut, peneliti menyatakan bahwa dari seluruh sampel kupu-kupu yang diamati, kemungkinan akan ada 60 kupu-kupu yang hinggap pada **bunga B**.



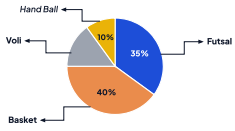
Berapakah jumlah kupu-kupu yang digunakan dalam penelitian tersebut?

A. 240 ekor **B.** 210 ekor **C.** 150 ekor
D. 84 ekor **E.** 24 ekor

NO. 14 STATISTIKA PENYAJIAN DATA (DIAGRAM LINGKARAN)

Di suatu sekolah, dilakukan pendataan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti siswa kelas X dan hasilnya disajikan pada tabel dan diagram lingkaran di samping.
Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler **voli** adalah 18 siswa.

Ekstrakurikuler	Jumlah Siswa
Tari	48
PMR	30
Paskibraka	37
Olahraga	?



Jika tidak ada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler lebih dari satu, maka jumlah seluruh siswa yang mengikuti keempat ekstrakurikuler tersebut adalah ....

A. 385 siswa **B.** 235 siswa **C.** 227 siswa
D. 215 siswa **E.** 120 siswa

NO. 15 KAIDAH PENCACAHAN (KOMBINASI)

Biro perjalanan Wisata Makmur *Tour* sedang merancang brosur paket perjalanan dengan memilih destinasi dari tiga kategori wisata pada gambar.
Dalam setiap paket wisata, setiap pelanggan akan mengunjungi:
- 3 destinasi wisata alam berbeda (dari 4 pilihan),
- 3 destinasi wisata budaya berbeda (dari 5 pilihan), dan
- 2 destinasi wisata kuliner berbeda (dari 5 pilihan).

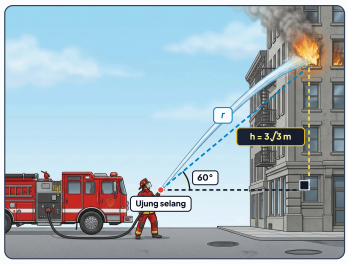


Berdasarkan informasi yang diberikan, berapakah banyak paket wisata berbeda yang dapat dirancang oleh biro perjalanan Wisata Makmur *Tour*?

A. 24 paket **B.** 104 paket **C.** 400 paket
D. 3.003 paket **E.** 28.800 paket

NO. 16 PERBANDINGAN TRIGONOMETRI SEGITIGA SIKU-SIKU

Sebuah gedung bertingkat mengalami kebakaran. Seorang petugas pemadam kebakaran mengarahkan selang air dengan sudut elevasi 60° ke jendela lantai atas seperti terlihat pada gambar. Tinggi posisi jendela tersebut dari ujung selang (h) adalah $3\sqrt{3}$ meter.

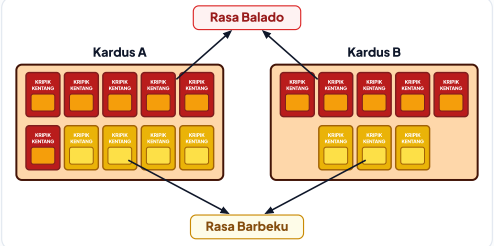


Jika semprotan air diasumsikan membentuk garis lurus, berapakah panjang lintasan semprotan air (r) dari ujung selang hingga mencapai jendela tersebut?

A. 3 meter **B.** $4,5$ meter **C.** 6 meter
D. $6\sqrt{3}$ meter **E.** 9 meter

NO. 17 PELUANG KEJADIAN MAJEMUK BERSYARAT

Sebuah UMKM keripik kentang mengemas produknya ke dalam dua jenis kardus besar (Kardus A dan Kardus B) yang masing-masing berisi rasa **Balado** (merah) dan **Barbeku** (kuning) seperti pada gambar.
Seorang pekerja gudang secara tidak sengaja memindahkan 1 kemasan secara acak dari Kardus A ke Kardus B. Sadar akan kekeliruan tersebut, pekerja lain langsung mengambil 1 kemasan secara acak dari Kardus B untuk dikembalikan ke Kardus A.



Berapakah peluang komposisi jumlah kemasan keripik kentang di Kardus B kembali seperti semula, sebelum terjadi kesalahan tersebut?

A. $\frac{18}{45}$ **B.** $\frac{21}{45}$ **C.** $\frac{21}{40}$ **D.** $\frac{26}{45}$ **E.** $\frac{26}{40}$

NO. 18 OPERASI EKSPONEN PECAHAN & FUNGSI

Diketahui nilai:

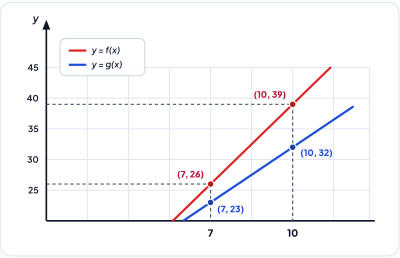
$$x = 125^{\frac{2}{3}} \cdot 32^{\frac{3}{5}}$$

Maka nilai dari $f(x) = x - 150$ adalah ....

A. 10 **B.** 30 **C.** 50 **D.** 80 **E.** 100

NO. 19 ALJABAR FUNGSI LINEAR

Berikut adalah gambar grafik fungsi linear $y = g(x)$ (garis biru) dan $y = f(x)$ (garis merah) pada bidang koordinat Kartesius:



Jika garis biru $g(x)$ melalui titik $(7, 23)$ dan $(10, 32)$, maka nilai dari $(f - g)(16)$ adalah ....

A. 11 **B.** 13 **C.** 15 **D.** 17 **E.** 19

NO. 20 OPERASI HITUNG BILANGAN REAL

Hasil dari operasi $3,5 : \frac{7}{2} - 140\% + 0,25 \times \frac{1}{5}$ adalah ....

A. $-0,45$ **B.** $-0,35$ **C.** $-0,03$ **D.** $0,10$ **E.** $0,91$

NO. 21 DERET ARITMETIKA

Suatu industri rumahan mencatat jumlah barang yang diproduksi setiap bulannya mengikuti pola deret aritmetika. Jumlah produksi selama 3 bulan pertama (S_3) adalah 2.400 unit, sedangkan jumlah produksi selama 8 bulan pertama (S_8) adalah 10.400 unit.

Total jumlah barang yang diproduksi selama 18 bulan pertama (S_{18}) adalah ....

A. 36.800 unit **B.** 38.400 unit **C.** 40.600 unit
D. 41.400 unit **E.** 43.200 unit

NO. 22 KAIDAH PENCACAHAN BERSYARAT

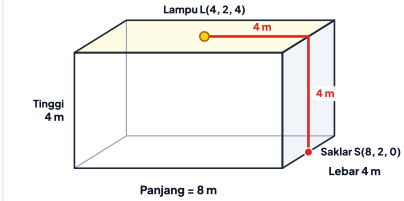
Suatu kafe menjual minuman yang dapat diracik sendiri oleh pembeli. Minuman dapat diracik dengan syarat:
a) Memilih 1 dari 5 jenis dasar rasa (A, B, C, D, E).
b) Memilih 2 dari 4 jenis *topping*.
c) Memilih 1 dari 3 jenis susu (A, B, C).

Dengan catatan dasar rasa A tidak bisa digabungkan dengan susu jenis A. Banyak cara pembeli dapat meracik minuman tersebut adalah ....

A. 60 cara **B.** 72 cara **C.** 84 cara **D.** 90 cara **E.** 96 cara

NO. 23 GEOMETRI RUANG (JARAK TERPENDEK PADA PERMUKAAN BALO...

Pak Edi memiliki sebuah ruang kerja berbentuk balok berukuran $8\text{ m} \times 4\text{ m} \times 4\text{ m}$ (panjang $\times$ lebar $\times$ tinggi). Di bagian tengah plafon (titik tengah panjang dan lebar atap, yaitu $L(4, 2, 4)$) terdapat sebuah lampu gantung L. Pada dinding sisi kanan ($x = 8$ m), terdapat sebuah saklar $S(8, 2, 0)$ tepat di dekat lantai yang berjarak 2 m dari kedua sisi panjang ruangan.
Pak Edi ingin menyalurkan kabel dari lampu ke saklar dengan menempelkan kabel pada permukaan plafon lalu menurunkannya ke dinding (kabel tidak boleh melintasi ruang udara).



Jika kabel harus mengikuti jalur terpendek di permukaan ruangan tersebut, panjang kabel minimal yang dibutuhkan adalah ....

A. 6 meter **B.** 8 meter **C.** 10 meter
D. 12 meter **E.** $4\sqrt{5}$ meter

NO. 24 PERTUMBUHAN EKSPONENSIAL

Sebuah kultur bakteri di laboratorium memiliki 400 sel pada pukul 08.00. Jumlah sel bakteri tersebut bertambah sebesar 20% setiap 2 jam dari jumlah pada periode sebelumnya. Populasi bakteri dikatakan mencapai kondisi **stabil** apabila jumlahnya lebih dari 800 sel, namun dikatakan **terlalu padat** apabila melebihi 1.500 sel.

Pada pukul berapakah populasi bakteri tersebut pertama kali mencapai kondisi stabil tetapi belum terlalu padat?

A. Pukul 12.00 **B.** Pukul 14.00 **C.** Pukul 15.00
D. Pukul 16.00 **E.** Pukul 18.00

NO. 25 PROGRAM LINEAR (PEMODELAN MATEMATIKA)

Sebuah pabrik konveksi memproduksi dua model kemeja, yaitu kemeja Model A dan kemeja Model B.
• Setiap 1 potong kemeja **Model A** memerlukan $1,2$ meter kain hitam dan $0,8$ meter kain putih.
• Setiap 1 potong kemeja **Model B** memerlukan $0,9$ meter kain hitam dan $1,5$ meter kain putih.
• Persediaan kain yang dimiliki pabrik saat ini paling banyak adalah 36 meter kain hitam dan 48 meter kain putih.

Jika x menyatakan banyaknya kemeja Model A dan y menyatakan banyaknya kemeja Model B yang diproduksi, manakah sistem pertidaksamaan linear berikut yang tepat memodelkan permasalahan tersebut?

**Pilihlah semua jawaban yang benar! Jawaban benar lebih dari satu.*

- ☐ $1,2x + 0,9y \leq 36;\quad 0,8x + 1,5y \leq 48;\quad x \geq 0;\quad y \geq 0$
- ☐ $12x + 9y \geq 360;\quad 8x + 15y \geq 480;\quad x \geq 0;\quad y \geq 0$
- ☐ $0,8x + 1,2y \leq 36;\quad 1,5x + 0,9y \leq 48;\quad x \geq 0;\quad y \geq 0$
- ☐ $12x + 9y \leq 360;\quad 8x + 15y \leq 480;\quad x \geq 0;\quad y \geq 0$
- ☐ $4x + 3y \leq 120;\quad 8x + 15y \leq 480;\quad x \geq 0;\quad y \geq 0$